RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	**:** SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	**:** Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab	**:** BAB II Persamaan dan Fungsi Eksponen
Materi	**:** Fungsi Eksponen (Bagian 2 - 2 JP) & Aplikasi Persamaan dan Fungsi Eksponen (Bagian 1 - 1 JP)
Alokasi Waktu	**:** 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	**:** Herni Wahyuni, S.Pd

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menganalisis pergeseran grafik fungsi eksponen (2 JP) dan memodelkan masalah peluruhan/pertumbuhan eksponensial (1 JP).
- **Indikator (IKTP):**
    1. Menganalisis pergeseran vertikal grafik fungsi eksponen $f(x) = a^x + c$ (pergeseran ke atas/bawah dan perubahan asimtot datar $y = c$).
    2. Menganalisis pergeseran horizontal grafik fungsi eksponen $f(x) = a^{x-p}$ (pergeseran ke kanan/kiri).
    3. Memahami konsep dasar pemodelan matematis untuk masalah pertumbuhan eksponensial $N(t) = N_0(1 + r)^t$.
    4. Memahami konsep dasar pemodelan matematis untuk masalah peluruhan eksponensial $N(t) = N_0(1 - r)^t$.
    5. Menyelesaikan masalah kontekstual kehidupan sehari-hari menggunakan rumus pertumbuhan dan peluruhan eksponensial secara tepat.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi:** Review grafik dasar fungsi eksponen $f(x) = a^x$ dari Pertemuan 8 (termasuk domain, range, dan asimtot datar $y = 0$).
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya memahami pergeseran grafik dan penerapan pemodelan eksponen dalam kehidupan nyata (seperti pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, dan peluruhan obat), serta menyampaikan tujuan Pertemuan 9.
2. **Kegiatan Inti (2 JP - 60 Menit):**

- **Transformasi Grafik Fungsi Eksponen:** Mempelajari pergeseran vertikal $f(x) = a^x + c$ (pergeseran ke atas/bawah dan asimtot $y = c$) serta pergeseran horizontal $f(x) = a^{x-p}$ (pergeseran ke kanan/kiri).
- **Diskusi Kelompok:** Siswa berdiskusi kelompok (4–5 orang) menggambar dan membandingkan pergeseran grafik dasar $f(x) = 2^x$ menjadi $g(x) = 2^x + 3$ dan $h(x) = 2^{x-2}$.

3. **Kegiatan Inti (1 JP - 45 Menit):**
   - **Aplikasi Pertumbuhan dan Peluruhan Eksponensial:** Pengenalan rumus Pertumbuhan Eksponensial $N(t) = N_0(1 + r)^t$ dan rumus Peluruhan Eksponensial $N(t) = N_0(1 - r)^t$.
   - **Latihan Terpimpin:** Pembahasan contoh soal pemodelan kasus nyata (misal: pertumbuhan penduduk kota dan peluruhan dosis obat dalam tubuh manusia).
4. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Refleksi & Rangkuman:** Merangkum aturan pergeseran grafik eksponen serta perbedaan rumus pertumbuhan dan peluruhan.
   - **Asesmen Formatif:** Siswa mengerjakan tes/kuis tertulis mandiri selama 15 menit.
   - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik, pengarahan materi minggu depan (Lanjutan Aplikasi Eksponen & Evaluasi Bab II), serta penutup.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Transformasi Pergeseran Vertikal Grafik Eksponen) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Grafik $f(x) = 3^x$ digeser ke bawah sebanyak 4 satuan menghasilkan $g(x)$.
    - a) Tentukan rumus fungsi $g(x)$!
    - b) Tentukan titik potong $g(x)$ terhadap sumbu Y dan persamaan asimtot datarnya!
  - **Pembahasan:**
    - a) $g(x) = f(x) - 4 = \mathbf{3^x - 4}$
    - b) Titik potong sumbu Y ($x = 0$): $g(0) = 3^0 - 4 = 1 - 4 = -3 \Rightarrow (\mathbf{0}, \mathbf{-3})$. Asimtot datar bergeser ke $y = -4$.
- **Soal 2 (Transformasi Pergeseran Horizontal Grafik Eksponen) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Diketahui fungsi eksponen $h(x) = 2^{x+3}$.
    - a) Jelaskan pergeseran yang terjadi dari grafik dasar $y = 2^x$ menjadi grafik $h(x)$!
    - b) Hitung nilai $h(-1)$ dan $h(0)$!
  - **Pembahasan:**

- a) $h(x) = 2^{x-(-3)}$ merupakan pergeseran horizontal grafik $y = 2^x$ ke **kiri sebanyak 3 satuan**.
- b) $h(-1) = 2^{-1+3} = 2^2 = \mathbf{4}$ dan $h(0) = 2^{0+3} = 2^3 = \mathbf{8}$.

- **Soal 3 (Pemodelan Pertumbuhan Eksponensial) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Jumlah penduduk suatu kota pada tahun 2026 adalah 200.000 jiwa ($N_0 = 200.000$). Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun ($r = 0{,}02$).
    - a) Tuliskan model fungsi pertumbuhan $N(t)$ setelah t tahun!
    - b) Hitung estimasi jumlah penduduk pada tahun 2029 ($t = 3$ tahun)!
  - **Pembahasan:**
    - a) $N(t) = 200.000(1 + 0{,}02)^t = \mathbf{200.000(1{,}02)^t}$
    - b) $N(3) = 200.000(1{,}02)^3 = 200.000 \times 1{,}061208 = \mathbf{212.242}$ jiwa
- **Soal 4 (Pemodelan Peluruhan Eksponensial / Peluruhan Obat) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Pasien menerima dosis obat 100 mg ($N_0 = 100$). Obat meluruh di tubuh sebesar 10% setiap jam ($r = 0{,}10$).
    - a) Tuliskan model fungsi peluruhan sisa obat $N(t)$ setelah t jam!
    - b) Hitung sisa obat di dalam tubuh pasien setelah 2 jam!
  - **Pembahasan:**
    - a) $N(t) = 100(1 - 0{,}10)^t = \mathbf{100(0{,}90)^t}$
    - b) $N(2) = 100(0{,}90)^2 = 100 \times 0{,}81 = \mathbf{81}$ mg